

通寶半導體

(7913 TT, NT\$288.5, 未評等)

焦點內容

1. 通寶目前營收以印表機及多功能事務機主控 SoC 為主。管理層表示隨既有競爭者放緩新品開發，以及客戶自研 ASIC 成本增加，公司有望持續取得新機種訂單；高階 QB7 預計於 4Q27 量產、低階 QB2 於 1Q28 出貨，擴大產品覆蓋範圍。
2. 公司將 PQC 資安技術由主控 SoC 延伸至獨立安全晶片及耗材防偽晶片，目前已有至少兩家客戶同意參與防偽晶片專案，透過主控 SoC 與安全晶片搭配，強化碳粉匣驗證機制。另於 2026 年併購新加坡 SinChip，補齊後端設計能力，未來可結合既有影像處理經驗及客戶關係，承接主控晶片周邊 ASIC 設計需求。
3. 公司將影像處理、馬達控制及軟體平台延伸至無人機與機器人應用，管理層預期無人機相關出貨最快於 2H27 開始貢獻。初期以 QB77 切入入門無人機，後續 QB88 規劃於 2028 年底推出，進一步整合任務運算與飛行控制。

結論

公司憑藉影像處理、精密動件控制及資安技術，短期以印表機主控 SoC 客戶拓展支撐成長；中期透過高低階新品、PQC 安全晶片及 ASIC 服務增加產品與客戶貢獻；長期則將既有軟硬體平台延伸至無人機及機器人，擴大影像與動作控制的應用市場。

近況更新

- 現有營收主力為 QB63、QB66 系列，無人機尚未有實際出貨貢獻，管理層看好既有客戶新機種導入，以及新品擴大產品覆蓋範圍，帶動未來數年營收成長
- 研發據點涵蓋台灣、美國波士頓、日本川崎、新加坡及越南，公司透過海外團隊布局取得工程人才，支援自有產品開發及 ASIC 設計服務
- QB63、QB66 採 28nm 製程，高階 QB7 採 12nm 製程，QB2 規劃採 22nm 製程，QB7 開發投入約 US\$3,500 萬元

成長動能

- 印表機及多功能事務機主控 SoC
 - 公司承接高通影像處理相關技術及團隊，核心能力涵蓋影像處理、精密動件控制、節能感知及資安
 - 管理層表示，海外同業將研發資源轉向資料中心及 AI，放緩印表機晶片新品開發，既有客戶於平台換代時有機會轉向通寶
 - SoC 開發通常需約 2 年，客戶導入另需約 1-2 年，涉及馬達、感測器、光學及列印引擎整合，轉換成本高，客戶完成驗證後，往往由低階機種逐步擴大至中高階機種，產品生命週期長

凱基投顧

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 日本多數品牌均已不同程度業務往來；其中一家日系印表機廠近期已確定於低階黑白機種採用 QB63 系列
- 高階 QB7 可透過單晶片整合，替代部分既有海外同業 CPU 加影像 ASIC 的雙晶片架構，QB7 已取得客戶延伸至 2038 年的需求預測
- PQC 資安及耗材防偽晶片
 - 公司因美國主要客戶需求，約 3 年前開始投入 PQC 技術，並整合至自有 SoC
 - QB7 系列於 2025 年通過 PQC ML-DSA 演算法 CAVP 認證，除內建於 SoC，亦規劃推出獨立安全晶片及 QB3 系列耗材防偽晶片
 - 管理層預估碳粉匣安全晶片市場每年約 3-4 億顆，防偽機制有助品牌客戶保護耗材收入，目前至少兩家既有客戶同意參與防偽晶片專案
 - 透過自家主控 SoC 與安全晶片協同驗證，提高整體防護能力，並增加既有客戶可採購的產品項目
- ASIC 設計服務
 - 2026 年併購新加坡 SinChip，補足後端設計能力，形成前端設計至後端實作的完整服務
 - 管理層認為國際大廠將有限研發資源集中於先進製程，12/22/28nm 等產品仍有委外設計需求，可由既有主控 SoC 客戶切入周邊 ASIC，結合系統介面掌握及產品搭售，提高承接機會
 - SinChip 已有先進製程專案經驗，服務機會不侷限於成熟製程
 - 管理層看好工程人才短缺將帶動外包需求
- 無人機應用
 - 初期以 QB77 切入入門無人機，預計 2028 年底推出 QB88 專用晶片，進一步整合任務電腦與飛行控制
 - 整合影像處理、NPU、馬達時序控制及 PQC，並搭配軟體平台，協助客戶開發飛行及辨識功能
 - 公司規劃於 12M26-1M27 舉辦無人機應用發表會，展示合作夥伴應用
- 機器人應用
 - 聚焦小腦控制、手肘及手指等精密動作控制，透過 SoC 整合降低多顆 MCU、控制板及線材需求
 - 既有馬達及感測器控制經驗可延伸至機器人，TGEN 時序控制平台可支援最多 32 顆馬達
 - 公司規劃於 3M-4M27 舉辦機器人應用發表會

QA

- 印表機晶片市場規模、公司出貨及未來目標？
 - 全球印表機市場每年約 8,000 萬台，其中通用型晶片約 3,000 萬顆，其餘約 5,000 萬顆以客戶自研 ASIC 為主
 - QB7 預計於 4Q27 量產，2028 年放量；QB2 預計於 1Q28 出貨
- 各系列晶片價差原因？
 - 價差主要反映列印速度、掃描速度、影像處理能力，以及多人同時使用時的資料處理需求
- QB88 的製程及價格定位？
 - 採 12nm 製程，與 QB7 相同
 - 無人機重點為 NPU、AI 模型及部分 CPU 運算能力，未必需要最先進製程
- 無人機及機器人面對大型競爭者，公司的優勢為何？
 - 印表機產品提供既有出貨基礎，可共同分攤晶片開發成本。除硬體規格外，公司亦提供軟體平台，協助工程師快速導入及調整馬達控制時序
 - 長期累積的馬達、感測器及影像處理經驗，可由 MFP 平台延伸至新應用
 - 無人機亦重視通訊中斷下的地形辨識與自主飛行能力，公司持續投入相關 AI 模型
- 無人機何時開始貢獻營收？
 - 預期可能自 2H27 開始出貨

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	

*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。